



Πρόγραμμα: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά

Θεματική Ενότητα: ΜΣΜ61 (Υπολογιστικές Μέθοδοι και Λογισμικό στα Μαθηματικά)

Ημερομηνία Παράδοσης: 17-4-2016

5η Γραπτή Εργασία

Όλες οι ασκήσεις να γίνουν με τη βοήθεια του Mathematica. Να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό βιβλίο εργασίας με το όνομά σας με λατινικούς χαρακτήρες και μετά *ergasia5.nb* (δηλ. *Eponymo_Onoma_ergasia5.nb*) στην οποία να γράψετε τις απαντήσεις των ασκήσεων ορίζοντας για κάθε άσκηση μια *Section*. Το παραδοτέο Notebook θα πρέπει να είναι δομημένο σε *Sections*, *subsections*, κτλ. και να περιλαμβάνει εκτός από τις εκτελέσιμες εντολές και όλα τα *Output* του Mathematica.

Άσκηση 1 (2 μονάδες)

α) Να επιλύσετε αναλυτικά το παρακάτω πρόβλημα αρχικών-συνοριακών συνθηκών για την εξίσωση θερμότητας:

$$\begin{cases} u_t(x,t) = u_{xx}(x,t), & 0 < x < L, & t > 0, \\ u(0,t) = T_1, & u(L,t) = T_2, & t > 0, \\ u(x,0) = f(x), & 0 < x < L & t = 0. \end{cases} \quad (A)$$

Ποιά είναι η συμπεριφορά της λύσης όταν $t \rightarrow \infty$;

β) Να επιλύσετε το πρόβλημα με χρήση της εντολής *NDSolve*, για τα παραδείγματα: (i) $T_1 = 1$, $T_2 = 2$ και $f(x) = 0$ για $L = 1$ (σημειώστε ότι η αρχική συνθήκη δεν ικανοποιεί τις

συνοριακές συνθήκες). (ii) $T_1 = 1$, $T_2 = 2$ και $f(x) = T_1 \left(1 - \frac{x^2}{L^2}\right) + \frac{T_2 x}{L}$ για $L = 1$ (σημειώστε

ότι ικανοποιείται η αρχική συνθήκη). Συγκρίνετε την εξέλιξη της λύσης στις περιπτώσεις (i) και (ii) και περιγράψτε τα συμπεράσματά σας, σχεδιάζοντας γραφικές παραστάσεις της λύσεων με την εντολή *Plot3D*, και την εξέλιξη της λύσης σε κινούμενα στιγμιότυπα με συνδυασμό των εντολών *Manipulate* και *Plot*. Επιλέξτε χρονικό διάστημα επίλυσης της λύσης $t \in [0, T_{\max}]$ αρκετά μεγάλο, ώστε να είναι γίνεται εμφανής η ασυμπτωτική συμπεριφορά της λύσης που προκύπτει από την αναλυτική επίλυση του ερωτήματος α).

γ) Να υλοποιήσετε με το Mathematica, τον τύπο της αναλυτικής λύσης του ερωτήματος α), και να τον χρησιμοποιήσετε για την παραγωγή των ίδιων γραφικών με του ερωτήματος β), χρησιμοποιώντας μερικό άθροισμα πλήθους όρων $N=20$.

δ) Παρουσιάστε τις προσεγγιστικές και αναλυτικές τιμές της λύσης στα σημεία $u(x_i, t_j)$, με τα σημεία (x_i, t_j) να ανήκουν στο ορθογώνιο $[0,1] \times [0, T_{\max}]$, σε έναν πίνακα με χρήση της *TableForm*. Στην τελευταία στήλη του πίνακα, να παρουσιάζεται το απόλυτο σφάλμα μεταξύ αναλυτικής και προσεγγιστικής λύσης στα σημεία (x_i, t_j) . Για την παραγωγή των σημείων, χρησιμοποιήστε ομοιόμορφες διαμερίσεις $x_i = 0 + ih$, $t_j = 0 + jh$ με

$i, j = 0, \dots, n+1$, με βήμα $h = (b-a)/(n+1)$, όπου b, a τα άκρα των διαστημάτων $[0,1], [0, T_{\max}]$ και $n = 6$.

Άσκηση 2. (1.5 μονάδες) α) Αφού μελετήσετε τις σελίδες 154-158, να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων Bessel πρώτου είδους $J_n(x)$ για ακέραιες τιμές από $n = 0$ ως $n = 5$, στο διάστημα $[0, 30]$. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εντολή του Mathematica για τις συναρτήσεις Bessel, `BesselJ[n, z]`. Παρουσιάστε τα αποτελέσματα σε έναν πίνακα, με 1η στήλη τις τιμές του n και στη 2η στήλη, τις γραφικές παραστάσεις.

β) Χρησιμοποιώντας την εντολή του Mathematica `BesselJZero[n, k]`, να αναπαράγετε τον πίνακα 1, της σελίδας 158, συμπληρώνοντας και με τις στήλες για τις συναρτήσεις $J_n(x)$ και τις παραγώγους $J'_n(x)$, $n = 3, 4, 5$.

γ) Επιβεβαιώστε με χρήση του Mathematica, ότι οι συναρτήσεις $J_n(x)$, είναι λύσεις της εξίσωσης Bessel (βλ. εξίσωση (11)-σελ. 156), για $n = 0, 1, 2$.

δ) Στο βιβλίο των Abramowitz και Stegun το οποίο αναφέρεται στη σελίδα 158, μπορεί να βρεθεί το ασυμπτωτικό ανάπτυγμα για τις συναρτήσεις Bessel, για μεγάλες τιμές του x ,

$$J_n(x) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cdot \cos\left(x - \frac{n\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right),$$

(βλ. και τον παρόμοιο τύπο, σελ. 156). Κατασκευάστε έναν αντίστοιχο πίνακα με αυτόν του ερωτήματος α), όπου αυτή τη φορά στη στήλη των γραφικών παραστάσεων, θα παρουσιάζονται από κοινού, το γράφημα της $J_n(x)$ και του ασυμπτωτικού της αναπτύγματος. Πρακτικά, από ποιές τιμές και μετά, είναι ικανοποιητικά καλή η προσέγγιση του ασυμπτωτικού αναπτύγματος;

ε). Δείτε με την χρήση του Mathematica, την ορθογωνιότητα των συναρτήσεων Bessel

$$\int_0^a \rho J_0\left(x_{0m} \frac{\rho}{a}\right) J_0\left(x_{0n} \frac{\rho}{a}\right) d\rho = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ \frac{a^2}{2} [J'_0(x_{0n})]^2, & m = n, \end{cases} \quad \text{για } a = 1, \text{ και τις περιπτώσεις α)}$$

$m = n = 1$, $m = 1, n = 2$ και β) $m = n = 10$, $m = 20, n = 50$.

Άσκηση 3. (1.5 μονάδες)

Αφού μελετήσετε την παράγραφο 3.6, σελ. 146-153, θεωρήστε τη διδιάστατη κυματική

εξίσωση: $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$, $0 < x < a$, $0 < y < b$, $t > 0$, όπου $u = u(x, y, t)$, με συνοριακές

συνθήκες: $\begin{cases} u(0, y, t) = u(a, y, t) = 0, & 0 \leq y \leq b, t \geq 0, \\ u(x, 0, t) = u(x, b, t) = 0, & 0 \leq x \leq a, t \geq 0, \end{cases}$

και αρχικές συνθήκες: $u(x, y, 0) = f(x, y)$ και $\frac{\partial u}{\partial t}(x, y, 0) = g(x, y)$. α) Να υλοποιήσετε με το

Mathematica τον τύπο της αναλυτικής λύσης, και στη συνέχεια να βρείτε το μερικό άθροισμα της σειράς της αναπαράστασης της λύσης για $n = m = 5$, για τις τιμές των παραμέτρων $c = 2$, $a = 2$, $b = 3$, και αρχικές συνθήκες $f(x, y) = xy(2-x)(3-y)$, $g(x, y) = 0$. β)

Χρησιμοποιήστε εν συνεχεία την εντολή `Animate` σε συνδυασμό με την

ParametricPlot3D για να προσομοιώσετε το φαινόμενο της ταλάντωσης του ορθογωνίου τυμπάνου, για το μερικό άθροισμα του ερωτήματος α).

Άσκηση 4. (2 μονάδες)

Αφού μελετήσετε την παράγραφο 3.7, σελ. 154-161 (δισδιάστατη κυματική εξίσωση σε πολικές συντεταγμένες), θεωρήστε το πρόβλημα της ταλάντωσης ενός κυκλικού τυμπάνου ακτίνας a :

$$\begin{cases} u_{tt}(\rho, t) = c^2 (u_{\rho\rho}(\rho, t) + \rho^{-1} u_{\rho}(\rho, t)), & 0 \leq \rho < a, & t > 0 \\ u(\rho, 0) = f(\rho), & u_t(\rho, 0) = g(\rho), & 0 \leq \rho < a \\ u(a, t) = 0, & & t \geq 0 \end{cases}$$

σύμφωνα με τα ακόλουθα δεδομένα σύμφωνα με τα ακόλουθα δεδομένα: $f(\rho) = J_0(x_{01}\rho)$, όπου x_{01} η πρώτη θετική ρίζα της συνάρτησης Bessel μηδενικής τάξης $J_0(x)$, $g(\rho) = 0$ και $a = c = 1$. **α)** Να βρείτε την αναλυτική λύση. **β)** Για την αριθμητική μελέτη του φαινομένου χρησιμοποιήστε 5 όρους της σειράς αναπαράστασης της λύσης κάνοντας χρήση της συνάρτησης BesselJZero για τον υπολογισμό των συντελεστών. Προσομοιώστε το φαινόμενο της παραμόρφωσης του τυμπάνου, κάνοντας χρήση της συνάρτησης Animate σε συνδυασμό με την ParametricPlot3D.

Άσκηση 5. (1.5 μονάδες)

Αφού μελετήσετε την παράγραφο 3.5, σελ. 135-146 (δισδιάστατη εξίσωση Laplace σε πολικές συντεταγμένες), θεωρήστε το Dirichlet πρόβλημα στο εσωτερικό κύκλου ακτίνας a :

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0, \quad 0 \leq \rho < a, \quad 0 \leq \theta < 2\pi$$

με $u(a, \theta) = f(\theta)$, $0 \leq \theta < 2\pi$.

(α) Με την βοήθεια του Mathematica, να επιλύσετε αναλυτικά το πρόβλημα για $a = 3$ και

$$f(\theta) = \begin{cases} 1, & 0 \leq \theta \leq \pi \\ \sin^2 \theta, & \pi < \theta < 2\pi \end{cases}$$

(β) Να υλοποιήσετε τον τύπο της ακριβούς λύσης $u(\rho, \theta)$ και να παράγετε τα γραφήματα: i) της λύσης στην περίμετρο του κύκλου ($\rho = 3$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$) και ii) της λύσης $u(\rho, \theta)$ με χρήση των 20 πρώτων όρων της σειράς.

Άσκηση 6. (1.5 μονάδες)

Αφού μελετήσετε την παράγραφο 3.8, σελ. 162-170 (τριδιάστατη εξίσωση Laplace σε σφαιρικές συντεταγμένες), θεωρήστε το Dirichlet πρόβλημα στο εσωτερικό της σφαίρας ακτίνας $a = 1$:

$$\begin{cases} \nabla^2 u(r, \theta) = 0, & 0 \leq r < a, \quad 0 < \theta < \pi \\ u(a, \theta) = f(\theta) & 0 < \theta < \pi \end{cases}$$

όπου $f(\theta) = \cos^2 \theta + 2$. Να υπολογιστούν οι τιμές της $u(r, \theta)$ στα σημεία που υποδεικνύονται στον παρακάτω πίνακα:

θ	0	$\pi/4$	$\pi/2$	$3\pi/4$	π
$u(1/4, \theta)$					
$u(1/2, \theta)$					

$u(3/4, \theta)$					
------------------	--	--	--	--	--

Για την εύρεση των προσεγγιστικών τιμών να κάνετε χρήση 5 όρων της σειράς. Για τον υπολογισμό των πολυωνύμων Legendre να κάνετε χρήση της συνάρτησης LegendreP του Mathematica.

Καλή επιτυχία!

Παρατήρηση: Οι αναφορές σε σελίδες αντιστοιχούν στο βιβλίο του Σ. Τραχανά, «Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις»